
ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES DE SEGUNDO ORDEN

10th Nov, 2025

Abstract

Abstract: Las Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDPs) constituyen la herramienta matemática fundamental para la descripción de una vasta gama de fenómenos físicos en el ámbito continuo. A diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que describen la evolución de sistemas con una única variable independiente (como el tiempo), las EDPs relacionan una función multivariable (por ejemplo, una densidad, un potencial o una temperatura) con sus derivadas respecto a dos o más variables independientes, como las coordenadas espaciales y el tiempo. Las leyes fundamentales de la naturaleza —desde la mecánica de fluidos y la teoría de campos hasta la transferencia de calor y la mecánica cuántica— se formulan naturalmente mediante EDPs.

Keywords ecuación, diferencial, parcial, segundo, orden, elíptica, parabólica, hiperbólica

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta lección, serás capaz de:

1. identificar y caracterizar los tres tipos fundamentales de EDPs lineales de segundo orden (elíptica, parabólica e hiperbólica) a partir de su forma general y asociarlas con sus prototipos físicos.
2. aplicar el método de separación de variables para derivar soluciones analíticas de ecuaciones diferenciales parciales elípticas, parabólicas e hiperbólicas de segundo orden.

1 Ecuaciones diferenciales parciales

Las **ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) de segundo orden** son una clase fundamental de ecuaciones que describen muchos fenómenos físicos en la naturaleza que involucran difusión, equilibrio o propagación. Por lo tanto, gobiernan procesos tan diversos como la propagación de ondas, la difusión de calor y la mecánica cuántica, entre otros. Su resolución, ya sea por métodos analíticos o numéricos, permite obtener soluciones que describen cómo evolucionan los sistemas dinámicos o estacionarios bajo diferentes condiciones.

Estas ecuaciones involucran derivadas parciales de segundo orden de una función desconocida respecto a dos o más variables independientes, como el tiempo y el espacio.

En su forma más general y sencilla (dos variables independientes), una EDP de segundo orden tiene la forma

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = R, \quad (1)$$

donde $A, B, \dots, F$ y R son funciones de x y y .

Las ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) de segundo orden se clasifican según la naturaleza de sus coeficientes y las características de sus soluciones en tres tipos principales: elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Cada una describe diferentes tipos de fenómenos físicos y requiere métodos específicos para su resolución.

La (1) se dice *hiperbólica* si $B^2 > 4AC$, *parabólica* si $B^2 = 4AC$ y *elíptica* si $B^2 < 4AC$. Como A , B y C , en general, son funciones de x y y , la (1) puede ser de distinto tipo en diferentes partes del plano xy .

Ya que (1) es demasiado general, analicemos el caso donde $A, B, \dots, F$ son constantes y $R = 0$; y donde todas las derivadas parciales sean del mismo orden, de manera que (1) toma la forma

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (2)$$

donde A , B y C son constantes.

Similar al caso de EDPs de primer orden, podemos asumir que $u(x, y) = f(p)$, donde $p = p(x, y) = ax + by$. Si la solución es independiente de la forma de f , debe satisfacerse que

$$Aa^2 + Bab + C^2b = 0. \quad (3)$$

Esta ecuación cuadrática tiene por soluciones

$$b/a = [-B \pm (B^2 - 4AC)^{1/2}]/2C. \quad (4)$$

Si denotamos a λ_1 y λ_2 a estas raíces de (3), la solución general de (2) está dada por

$$u(x, y) = f(x + \lambda_1 y) + g(x + \lambda_2 y), \quad (5)$$

donde f y g son funciones arbitrarias.

En términos generales, las ecuaciones hiperbólicas y elípticas de la forma (2) con A , B y C reales, tienen por solución funciones cuyos argumentos tienen la forma $x + \alpha y$ y $x + i\beta y$, respectivamente; donde α y β son también reales.

1.0.1 EDPs hiperbólicas

Las ecuaciones hiperbólicas describen propagación de ondas y otros fenómenos que involucran señales que se mueven con una velocidad finita, como las ondas sonoras o electromagnéticas. Un ejemplo importante es la ecuación de onda, que describe cómo las ondas se propagan en un medio

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u. \quad (6)$$

Ecuación de onda unidimensional

Considere

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0. \quad (7)$$

Esta ecuación es (2) con $A = 1$, $B = 0$ y $C = -1/c^2$, por lo que los valores λ_1 y λ_2 son las soluciones de

$$1 - \frac{\lambda^2}{c^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = \pm c. \quad (8)$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación de onda unidimensional está dada en términos de dos funciones arbitrarias f y g :

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct). \quad (9)$$

El caso particular en que $f(p) = g(p) = A \cos(kp + \epsilon)$ permite describir una *onda estacionaria*. Para este caso

$$\begin{aligned} u(x, t) &= A[\cos(kx - kct + \epsilon) + \cos(kx + kct + \epsilon)] \\ &= 2A \cos(kct) \cos(kx + \epsilon). \end{aligned} \quad (10)$$

Los valores para los que $\cos(kx + \epsilon) = 0$ define los *nodos*.

1.0.2 EDPs elípticas

Las ecuaciones elípticas suelen describir fenómenos estacionarios o en equilibrio. La ecuación de Laplace

$$\nabla^2 \phi = 0, \quad (11)$$

es un ejemplo clave que describe campos escalares en situaciones sin evolución temporal, como el campo eléctrico en regiones sin cargas o el flujo de calor en estado estacionario. También incluyen la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 \phi = -\rho, \quad (12)$$

que describe fenómenos como la distribución del potencial en presencia de fuentes (por ejemplo, densidades de carga o masa).

Ecuación de Laplace

Considere

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (13)$$

Esta ecuación es (2) con $A = C = 1$ y $B = 0$, por lo que los valores λ_1 y λ_2 son las soluciones de

$$1 + \lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm i \quad (14)$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación de Laplace está dada en términos de dos funciones arbitrarias f y g :

$$u(x, y) = f(x - iy) + g(x + iy). \quad (15)$$

1.0.3 EDPs parabólicas

Las ecuaciones parabólicas describen fenómenos de difusión temporal, donde una cantidad, como calor, se propaga lentamente en el espacio a medida que el tiempo avanza. La ecuación de calor es el ejemplo más representativo. Describe cómo la temperatura cambia con el tiempo debido a la conducción térmica.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u. \quad (16)$$

En el caso de funciones parabólicas ($B^2 = 4AC$), se tiene que $\lambda_1 = \lambda_2$, por lo que solo una combinación de x y y resulta viable:

$$u(x, y) = f(x - (B/2C)y). \quad (17)$$

Para encontrar la segunda parte de la solución general considere una solución de la forma

$$u(x, y) = h(x, y)g(x - (B/2C)y), \quad (18)$$

lo que conlleva que

$$A \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 0; \quad (19)$$

es decir, $h(x, y)$ deber ser *alguna* solución de la ecuación original. Sin pérdida de generalidad, podemos tomar $h(x, y) = x$, de manera que la solución general de la ecuación parabólica está dada por

$$u(x, y) = f(x - (B/2C)y) + xg(x - (B/2C)y), \quad (20)$$

donde f y g son funciones arbitrarias.

EDP parabólica sujeta a condiciones de contorno

Considere

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (21)$$

sujeta a las condiciones $u(0, y) = 0$ y $u(x, 1) = x^2$.

Para este caso, se forma la *ecuación auxiliar*

$$1 + 2\lambda + \lambda^2 = 0, \quad (22)$$

es decir, $\lambda = -1$ y la ecuación es parabólica.

La solución general estará dada por

$$u(x, y) = f(x - y) + xg(x - y). \quad (23)$$

La condición $u(0, y) = 0$ implica que $f(p) = 0$, mientras que la condición $u(x, 1) = x^2$ implica que $xg(x-1) = x^2$, de donde $g(p) = p + 1$. Por lo tanto, la solución particular está dada por

$$u(x, y) = x(x - y + 1) = x^2 - xy - x \quad (24)$$

1.1 Separación de variables

Algunas EDPs admiten soluciones de la forma

$$u(x, y, z, t) = X(x)Y(y)Z(z)T(t), \quad (25)$$

donde X, Y, Z y T son funciones de x, y, z y t ; respectivamente. En esta circunstancia, u se dice *separable* y al método para encontrar dicha solución se le llama *separación de variables*. Este método se caracteriza por convertir una EDP varias EDOs.

Separación de variables

Considere la ecuación

$$\nabla^2 u(\mathbf{r}) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u(\mathbf{r})}{\partial t^2}. \quad (26)$$

En coordenadas cartesianas, esta ecuación toma la forma

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (27)$$

Si se sustituye (25), se obtiene

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \frac{Z''}{Z} = \frac{1}{c^2} \frac{T''}{T}, \quad (28)$$

en donde los primas hacen referencia a derivadas *ordinarias* respecto a la variable de la que depende cada función. Debe cumplirse, por lo tanto que cada término en la ecuación anterior tiene que ser *una constante*:

$$\frac{X''}{X} = -l^2, \quad \frac{Y''}{Y} = -m^2, \quad \frac{Z''}{Z} = -n^2, \quad \frac{1}{c^2} \frac{T''}{T} = -\mu^2; \quad (29)$$

de manera que

$$\begin{aligned} X(x) &= A \exp(ilx) + B \exp(-ilx), \\ Y(y) &= C \exp(imy) + D \exp(-imy), \\ Z(z) &= E \exp(inz) + F \exp(-inz), \\ T(t) &= G \exp(ic\mu t) + H \exp(-ic\mu t), \end{aligned} \quad (30)$$

donde $A, B, \dots, H$ son constantes a determinar una vez que se le impongan condiciones de frontera a la solución.

En el ejemplo anterior, a las cantidades n, m, l, μ se les denominan **constantes de separación**.

1.1.1 Superposición de soluciones separadas

En términos generales, si la EDP (separable) es lineal, se pueden construir soluciones a esta por medio de *superponer* soluciones correspondientes a distintos valores de las constantes de separación. Por ejemplo, en el caso de dos variables independientes, si

$$u_{\lambda_k} = X_{\lambda_k}(x)Y_{\lambda_k}(y) \quad (31)$$

es solución a la EDP lineal, obtenida para el valor de la constante de separación λ_k , entonces

$$u(x, y) = \sum_i a_i X_{\lambda_i}(x)Y_{\lambda_i}(y) \quad (32)$$

también es solución para cualesquiera constantes a_i ; siempre que λ_i sean valores permitidos de la constante de separación λ , dadas las condiciones de frontera.

Ecuación de Laplace en coordenadas polares

Consideremos la *ecuación de Laplace* en coordenadas polares:

$$\nabla^2 u(\mathbf{r}) = 0. \quad (33)$$

Si u tiene simetría polar

$$u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta), \quad (34)$$

la ecuación de Laplace toma la forma

$$\frac{\Theta}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{P}{r^2} \frac{\partial^2 \Theta}{\partial \theta^2} = 0, \quad (35)$$

que puede ser reescrita como

$$\frac{r}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{1}{\Theta} \frac{\partial^2 \Theta}{\partial \theta^2} = 0; \quad (36)$$

de donde

$$\begin{aligned} \frac{r}{R} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) &= n^2, \\ \frac{1}{\Theta} \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} &= -n^2. \end{aligned} \quad (37)$$

Si $n \neq 0$, la función angular tiene por solución general

$$\Theta(\theta) = A \cos(n\theta) + B \sin(n\theta); \quad (38)$$

mientras que la parte radial equivale a

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0; \quad (39)$$

la cual tiene por solución

$$R(r) = Cr^n + Dr^{-n}. \quad (40)$$

En el caso $n = 0$

$$\begin{aligned} \Theta(\theta) &= A\phi + B, \\ R(r) &= C \ln(r) + D. \end{aligned} \quad (41)$$

Para que $u = R\Theta$ sea uni-valuada, se requiere que $A = 0$, por lo que para $n = 0$:

$$u(r, \theta) = C \ln(r) + D. \quad (42)$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación de Laplace en el plano polar es

$$u(r, \theta) = (C_0 \ln r + D_0) + \sum_{n=1} (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta)(C_n r^n + D_n r^{-n}). \quad (43)$$

1.1.2 Integrales particulares de una EDP

Consideremos ahora el caso en que $R(x, y) \neq 0$ en la (2) .

Similar al caso de las EDOs, una solución a la ecuación

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = R(x, y) \quad (44)$$

se puede encontrar a partir de la solución general de la EDP homogénea y de cualquier *integral particular* de $R(x, y)$ que satisfaga la EDP.

Integral particular

Considere

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 6(x + y). \quad (45)$$

Ya vimos que la solución general de la EDP homogénea es

$$u(x, y) = f(x + iy) + g(x - iy); \quad (46)$$

mientras que (por inspección)

$$R(x, y) = x^3 + y^3 \quad (47)$$

es solución de

$$\frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} = R \quad (48)$$

Por lo que la solución general está dada por

$$u(x, y) = f(x + iy) + g(x - iy) + x^3 + y^3 \quad (49)$$

Referencias

Riley et al. (2006) [Cap. 20 "Partial Differential Equations", pág. 687-695]

Riley et al. (2006) [Cap. 21 "Partial Differential Equations", pág. 713-720]

References

K. Riley, M. Hobson, and S. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9781139450997. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EdNf156Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqdLMkW9kdwi0mzhprjuQ?e=kavSHB.